

CALCULABILITATE & COMPLEXITATE

EXAMEN 2 NIVELE

NIVEL 1 GRILA 4-7

NIVEL 2 PROBLEME 7-9

NOTA 10 PROIECT + PREZENTARE VIDEO

MAI PUTINĂ MATEMATICĂ

SUBIECTE AVANSATE

SAT SOLVING

CALCULABILITATE & COMPLEXITATE

CE PUTEM / NU PUTEM

CALCULA ALGORITMIC

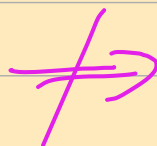
CU RESURSE (TIMP, MEMORIE)

OLICAT 4E OARI

CE PUTEM / NU PUTEM

CALCULA EFFICIENT

PROGRAM
SIMPLU



COMPORTAMENT
SIMPLU

EXEMPLU FUNCȚIA LUI ACKERMAN

$$A(0, n) = n + 1$$

$$A(m, 0) = A(m-1, 1) \quad m > 0$$

$$A(m, n) = A(m-1, A(m, n-1)) \quad m, n > 0$$

EXPL SIRUL LUI GOODSTEIN

$$x_0 = 4$$

$$4 =$$

$$2^2$$

$$\{x_0 = 7$$

$$7 = 2^2 + 2^1 + 2^0\}$$

$$x_1 = 26$$

$$3^3 - 1$$

$$26 = 2 \cdot 9 + 2 \cdot 3 + 2 = 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^0$$

$$x_2$$

$$2 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4^1 + 2 \cdot 4^0 = 1$$

TEOREMA

$\forall m \geq 1$ sirul lui

GOODSTEIN cu $x_0 = m$ atinge zero

$\forall m \geq 1$ $P(m)$ se opreste

DEM FOLOSEȘTE "NR. INFINITE" ORIGINALE

SIRUL LUI COLLATZ

$$X_0 = m$$
$$X_{n+1} = \begin{cases} X_n / 2 & \text{dacă } X_n \text{ par} \\ 3X_n + 1 & \text{dacă } X_n \text{ impar} \end{cases}$$

CONJECTURA
LUI COLLATZ

$\forall m \geq 1$

Sirul lui Collatz cu $X_0 = m$ atinge valoarea 1.



$\forall m$ $P(m)$ se opreste

CONCLUZIE SĂ DECID DACĂ UN

PROGRAM SE OPREȘTE SAU NU

/

~~"GÖDEL"~~ IMPOSSIBIL

DAVID HILBERT

"PROCEDURĂ MECANICĂ" $\Rightarrow$ MAT
 $\downarrow$
CALCUL

LEAN, Coq LIMBAJDE PT
SPECIF / VERIF DEM.
MATEMATICE

GÖDEL ADEVĂRAT $\neq$ DEMONSTRABIL

TURING EXISTĂ PROBLEME
FĂRĂ SOL. ALGORITMICĂ

EXISTĂ "MAI MULTE PROBLEME"

DECÂT ALGORITMI

$A \simeq B \stackrel{\text{def}}{\iff} \text{exists a bijection } f: A \rightarrow B$

GEORG CANTOR APLICĂ def pt mulțimi infinite /

$$\mathbb{N} \simeq 2\mathbb{N} \quad f(x) = 2x$$

Exp $\mathbb{N} \not\simeq (0,1) \sim \mathbb{R}$

Dem Pp există o bijecție

$\exists x_0, \dots, x_n, \dots$ sir $(0,1)$

$$x_0 = 0.\boxed{a_0} a_1 \dots a_n \dots$$

$$x_1 = 0.b_0 \boxed{b_1} \dots b_n \dots$$

$$x_2 = 0.c_0 c_1 \boxed{c_2} \dots c_n \dots$$

$$y = 0.y_0 y_1 y_2 \dots$$

$$y_0 \neq 0, 9, a_0$$

$$y_1 \neq 0, 9, b_1$$

$$y_2 \neq 0, 9, c_2$$

⋮

$$\text{PROGRAMME} \longleftrightarrow \mathbb{N}$$

$$\text{PROBLEME} \longleftrightarrow (0, 1)$$

$$\{f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\} \\ f \neq 0, 1 \end{array} \right\} \longleftrightarrow (0, 1)$$

$$f \longrightarrow 0.f(0)f(1)f(2)\dots$$

EXEMPLE PB FĂRĂ ALG.

INPUT $P(X_1, \dots, X_n) \in \mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]$

DEDECIS $P(X_1, \dots, X_n) = 0$

are sau nu sol. întregi

MATIYASEVIC

